



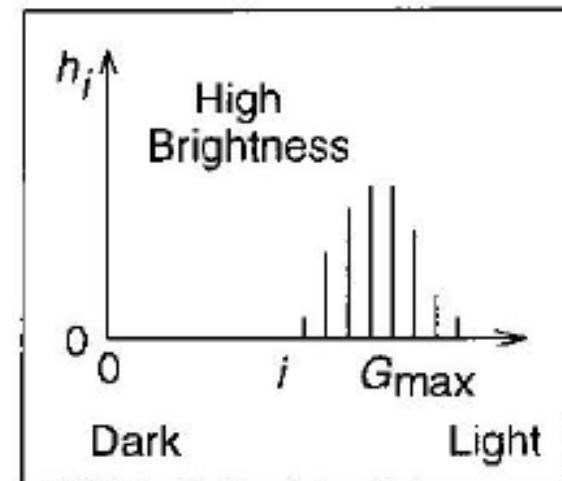
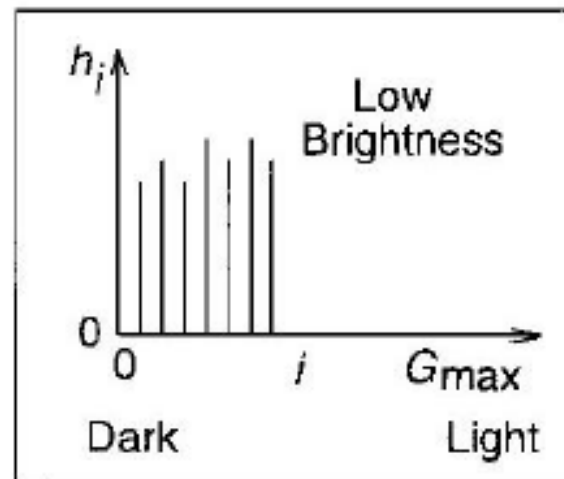
Transformações de Intensidades: Operações Algébricas e Lógicas

Guillermo Cámara-Chávez

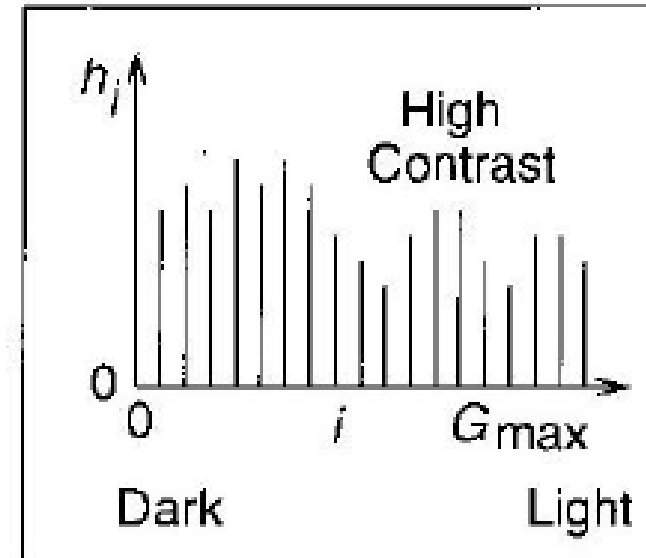
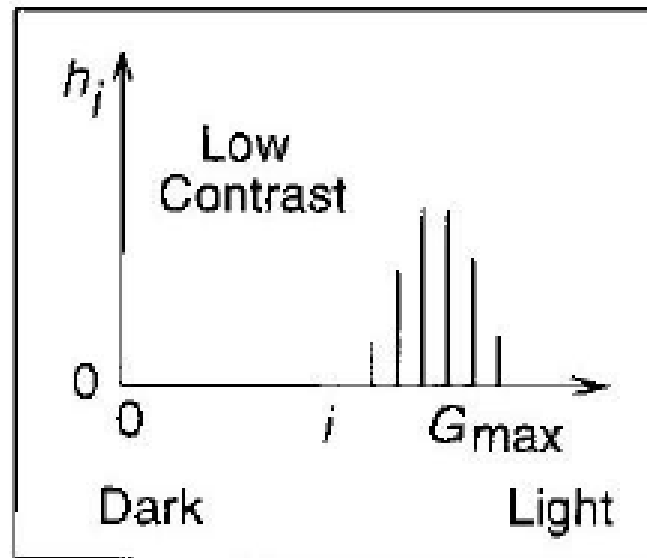
Equalização de Histograma



- **Objetivo:** normalização e/ou aumento de contraste



Equalização de Histograma



Equalização de Histograma

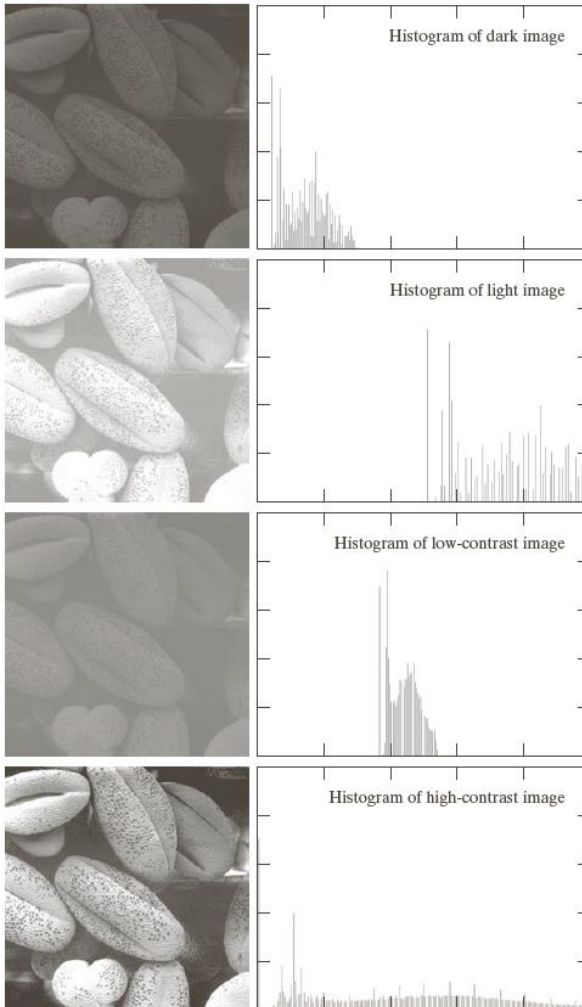
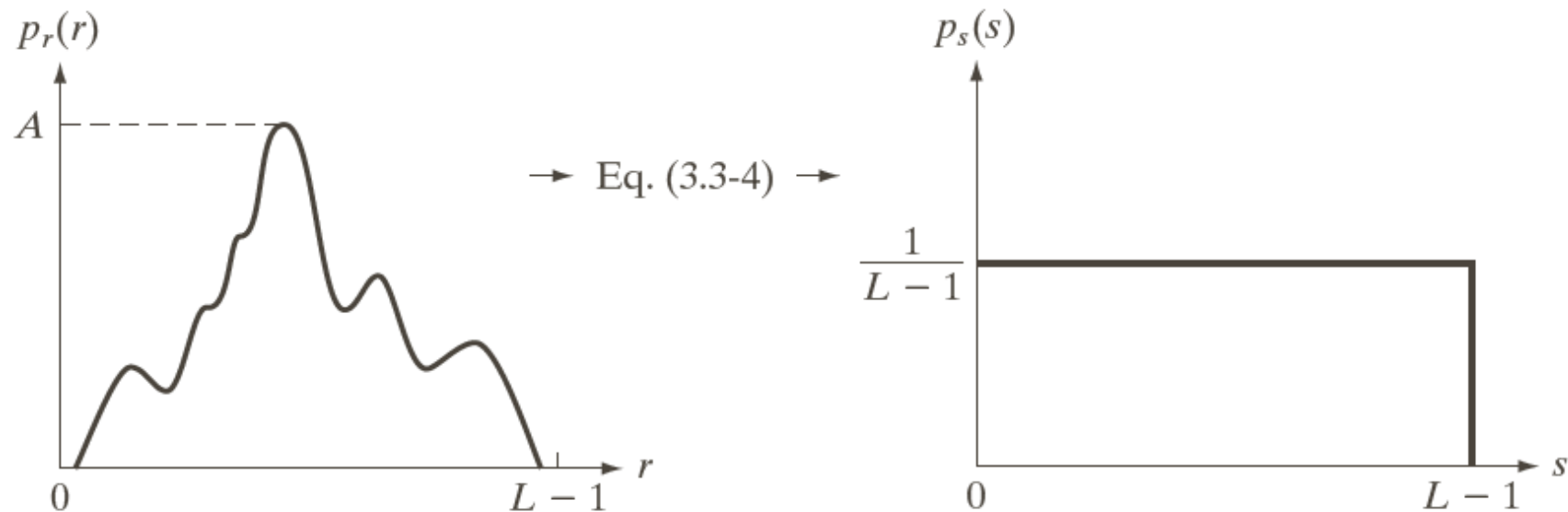


FIGURE 3.16 Four basic image types: dark, light, low contrast, high contrast, and their corresponding histograms.

Equalização histográfica



a b

FIGURE 3.18 (a) An arbitrary PDF. (b) Result of applying the transformation in Eq. (3.3-4) to all intensity levels, r . The resulting intensities, s , have a uniform PDF, independently of the form of the PDF of the r 's.

Equalização histográfica



a b

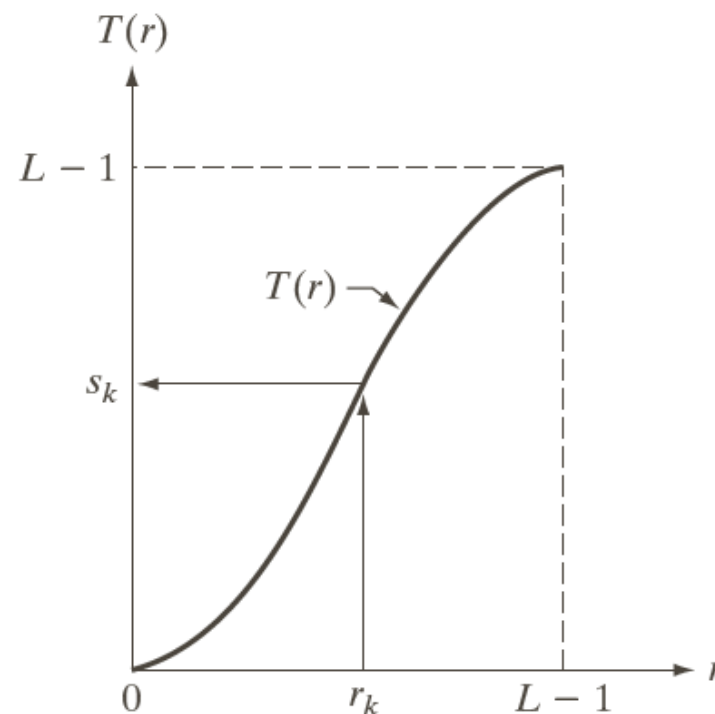
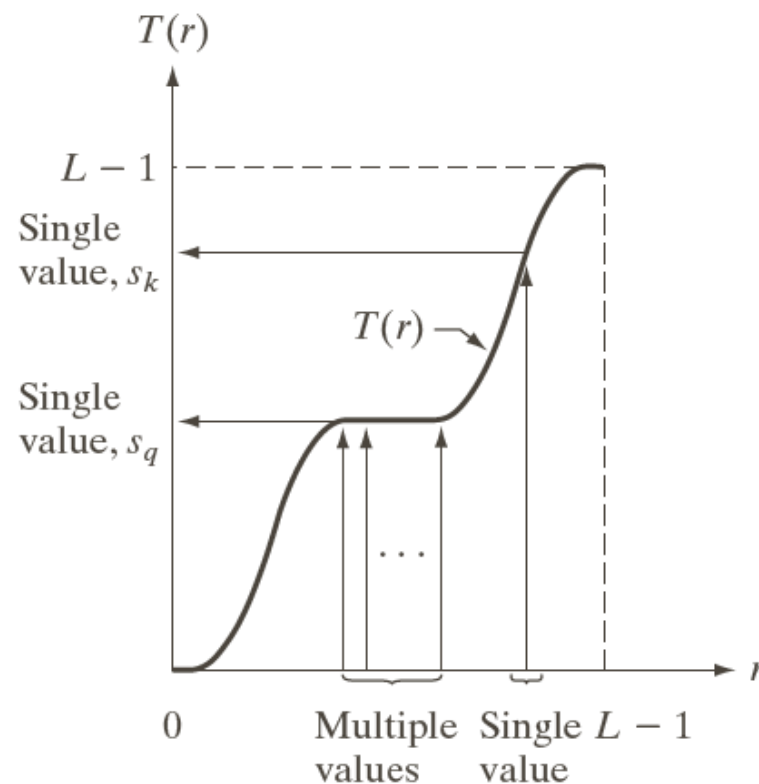


FIGURE 3.17
(a) Monotonically increasing function, showing how multiple values can map to a single value.
(b) Strictly monotonically increasing function. This is a one-to-one mapping, both ways.

Equalização histográfica



Fundamentos

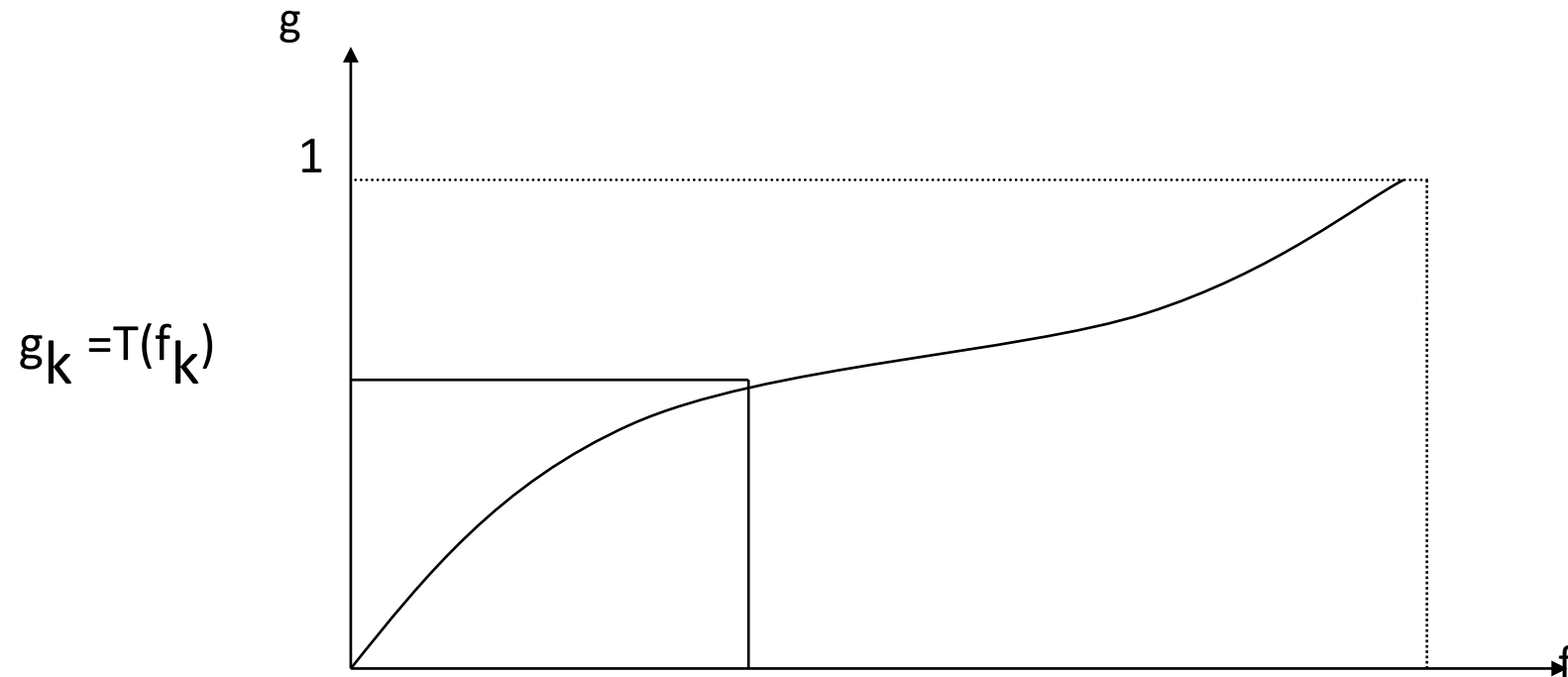
- Histograma: função de distribuição de probabilidade (DF),
- Histograma normalizado: função de densidade de probabilidade (PDF),
- Integração do HN: função cumulativa de distribuição.

Equalização histográfica



- Transformação radiométrica que visa **aumentar a dinâmica** dos níveis de cinza **melhorando**, por exemplo, **o contraste** de imagens obtidas sob péssimas condições de iluminação.
- Idéia: gerar uma **distribuição mais uniforme** dos níveis de cinza um histograma planar.

Equalização histográfica



Equalização histográfica



- Imagem:

$n=M \times N$ pixels com valores discretos $k = 0,1,...,L-1$:

- $$p_f(f_k) = \frac{n_k}{n} \quad 0 \leq f_k \leq 1$$

onde: n_k = número de aparições do nível k

$p_f(f_k)$ = probabilidade de ocorrência de f_k

Assim:

$$g_k = T(f_k) = \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{n} = \sum_{j=0}^k p_f(f_j), \quad 0 \leq f_k \leq 1 \text{ e } k = 0,1,...,L-1.$$

Equalização histográfica

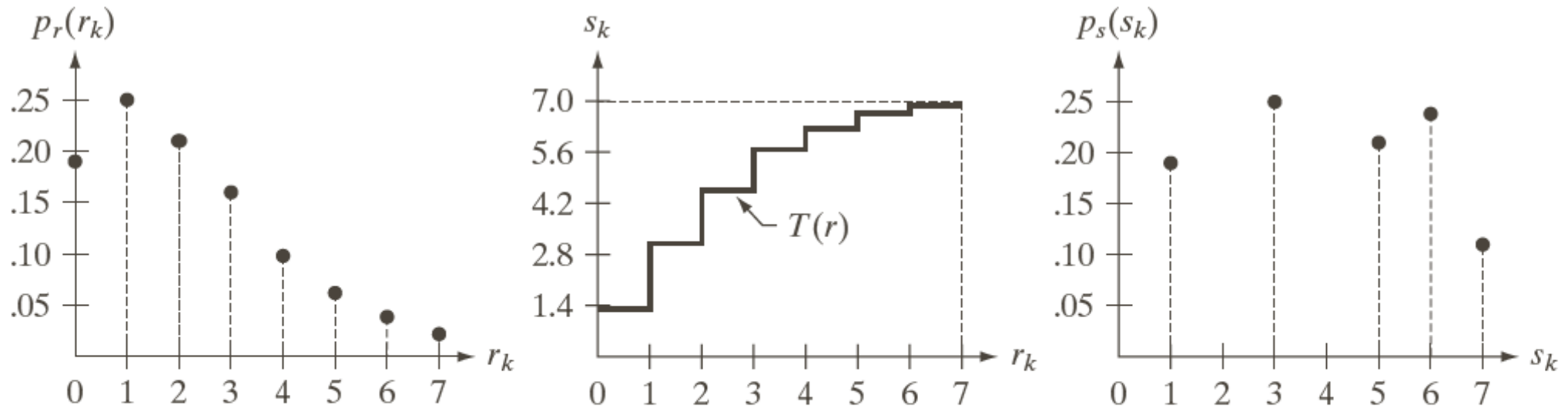


r_k	n_k	$p_r(r_k) = n_k/MN$
$r_0 = 0$	790	0.19
$r_1 = 1$	1023	0.25
$r_2 = 2$	850	0.21
$r_3 = 3$	656	0.16
$r_4 = 4$	329	0.08
$r_5 = 5$	245	0.06
$r_6 = 6$	122	0.03
$r_7 = 7$	81	0.02

TABLE 3.1

Intensity distribution and histogram values for a 3-bit, 64×64 digital image.

Equalização histogrâmica



a b c

FIGURE 3.19 Illustration of histogram equalization of a 3-bit (8 intensity levels) image. (a) Original histogram. (b) Transformation function. (c) Equalized histogram.

Equalização histográfica

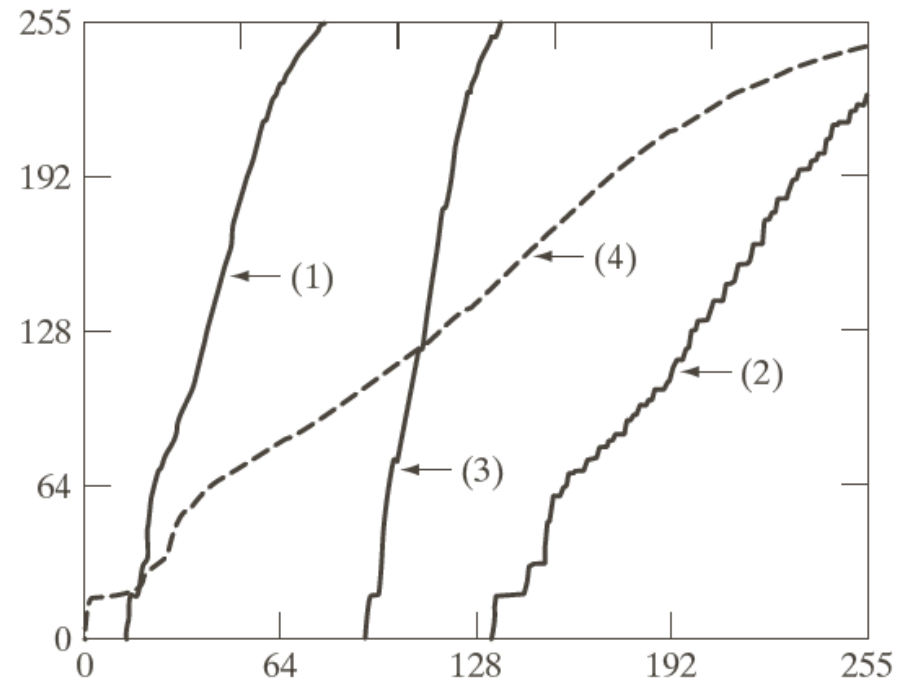
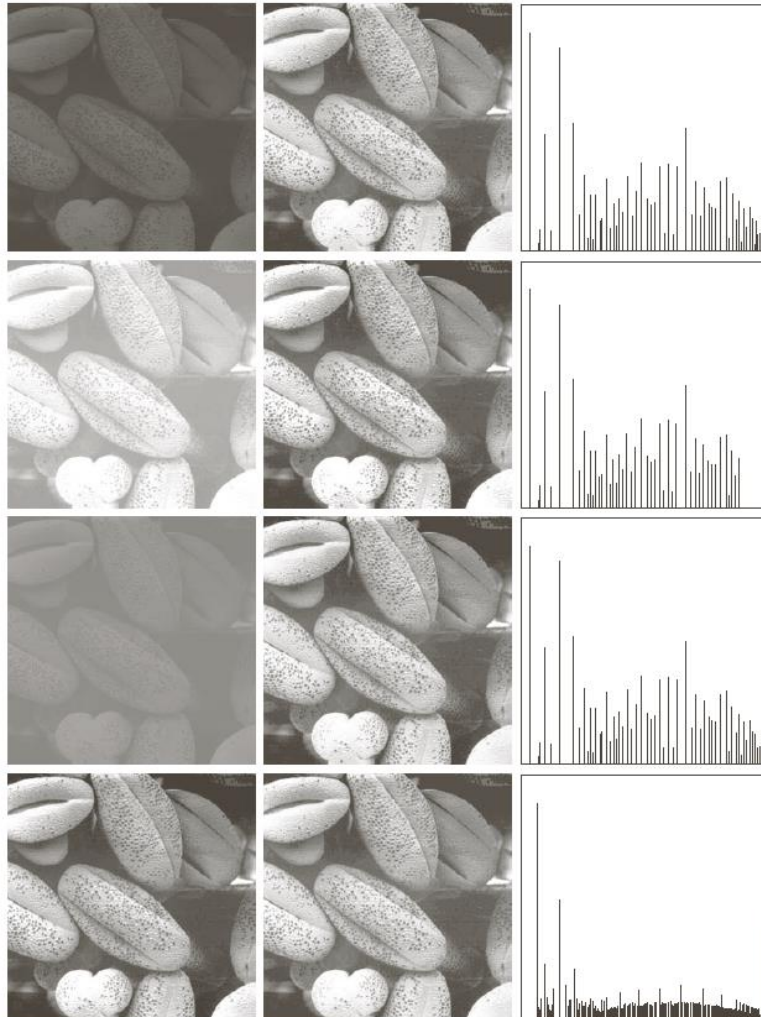


FIGURE 3.21 Transformation functions for histogram equalization. Transformations (1) through (4) were obtained from the histograms of the images (from top to bottom) in the left column of Fig. 3.20 using Eq. (3.3-8).

Equalização histográfica



```
def equalizacao_histograma(img):  
    lin, col = img.shape  
    #hist, _ = exposure.histogram(img, bins=256)  
    hist = ndimage.histogram(img, min=0, max=255, bins=256)  
    pdf_hist = hist / (lin*col)  
    hist_acum_norm = np.cumsum(pdf_hist)  
    nimg = hist_acum_norm[img]  
    return nimg
```

Equalização histográfica



Equalização histográfica



Equalização histográfica

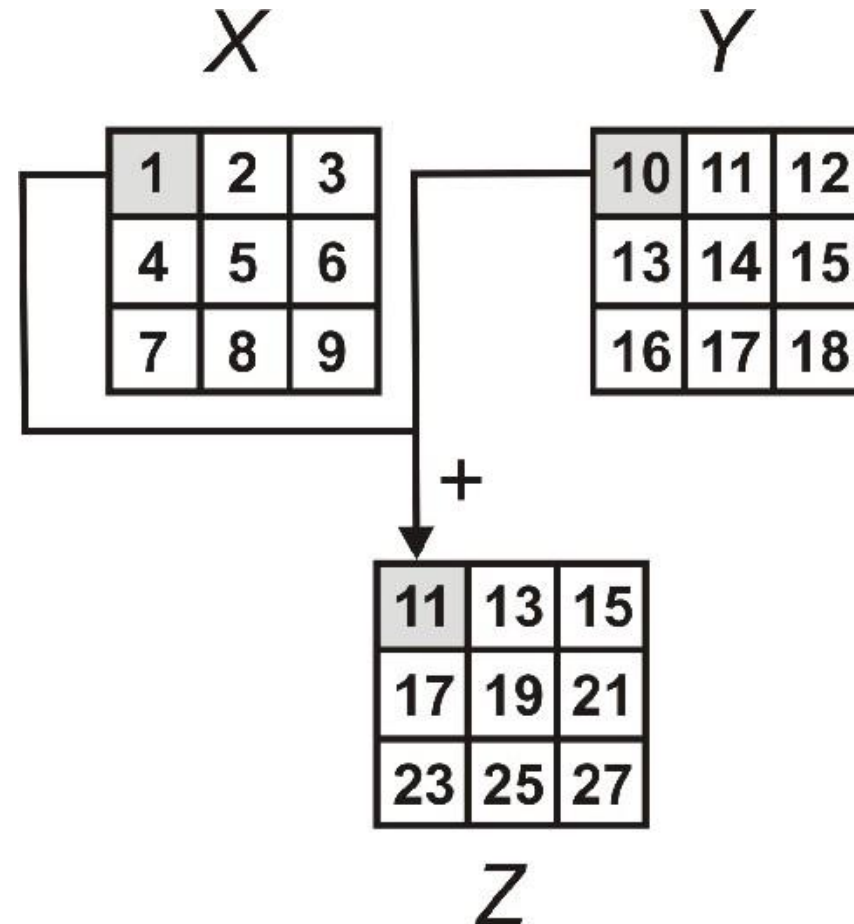


```
from skimage import exposure, io
import matplotlib.pyplot as plt
img = io.imread('lenna.png', as_gray=True)
nimg = exposure.equalize_hist( img, nbins = 256 )
plt.imshow(nimg, vmin=0, vmax=1, cmap='gray')
```

Operações Aritméticas



- São aquelas que produzem uma imagem que é a soma, diferença, produto ou quociente pixel a pixel



Operações Aritméticas



Fig A

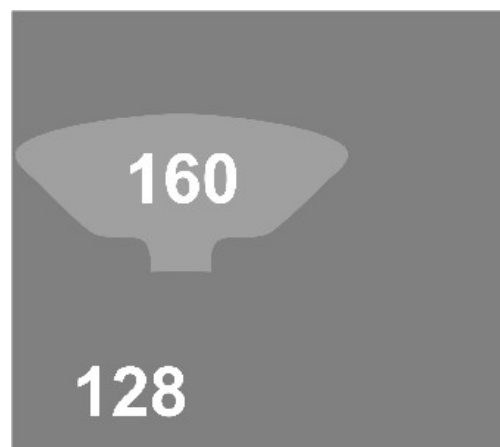
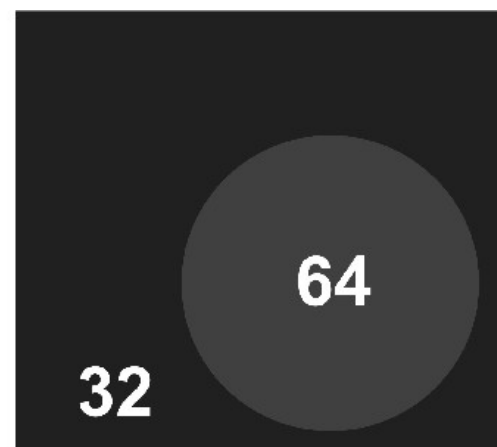
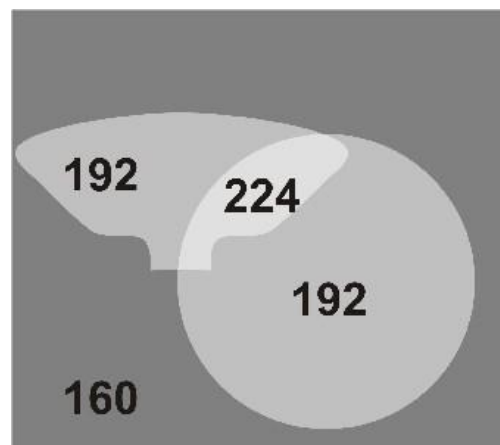


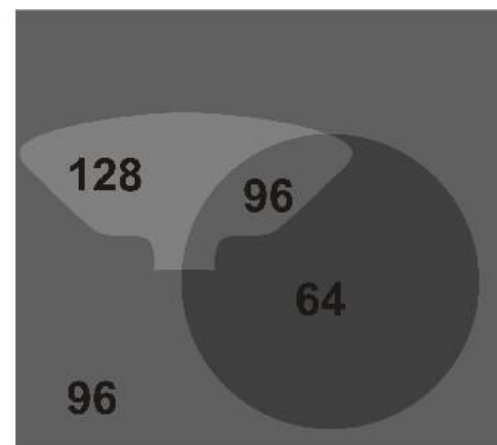
Fig B



$$C = A + B$$



$$C = A - B$$



Operações Aritméticas



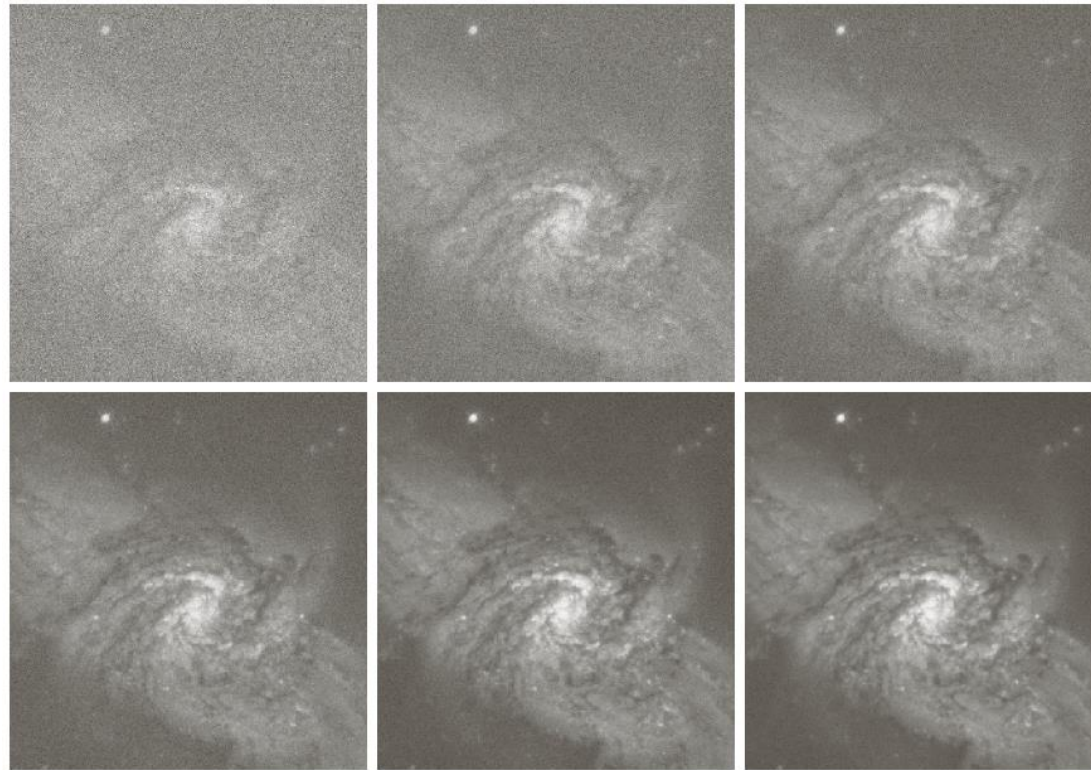
- As quatro operações algébricas de processamento de imagens:
 - $C(x,y) = A(x,y) + B(x,y)$
 - $C(x,y) = A(x,y) - B(x,y)$
 - $C(x,y) = A(x,y) * B(x,y)$
 - $C(x,y) = A(x,y) / B(x,y)$
- $A(x,y)$ e $B(x,y)$ são imagens de entrada e $C(x,y)$ é a imagem resultante

Aplicações das operações Aritméticas



- Adição:
 - Obter a **média** de múltiplas imagens de uma mesma cena
 - Útil para **reduzir os efeitos de ruídos** aleatórios aditivos
 - Pode ser utilizado para **colocar conteúdo** de uma imagem **sobrepondo** outra

Aplicações das operações Aritméticas



a	b	c
d	e	f

FIGURE 2.26 (a) Image of Galaxy Pair NGC 3314 corrupted by additive Gaussian noise. (b)–(f) Results of averaging 5, 10, 20, 50, and 100 noisy images, respectively. (Original image courtesy of NASA.)

Aplicações das operações Aritméticas



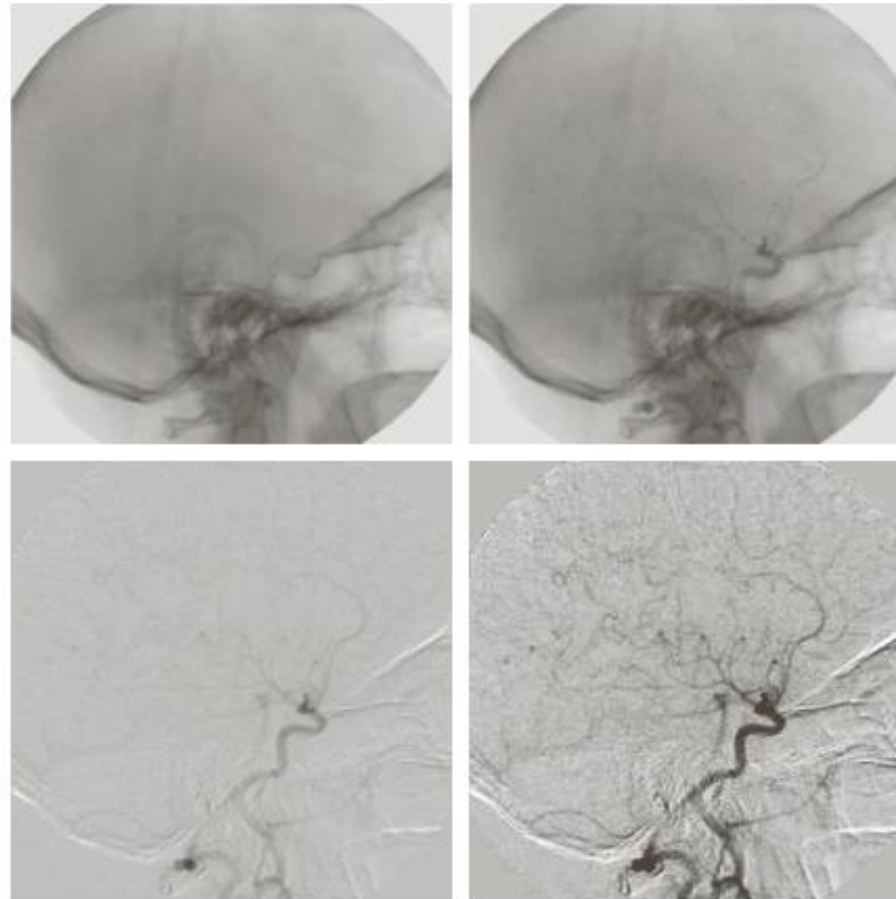
```
def NoiseSum(img, n):  
    nimg = np.zeros_like(img, dtype='float')  
    figs = [None] * n  
    for i in range(n):  
        tmp = util.random_noise(img, 'gaussian')  
        figs[i] = tmp  
        nimg += figs[i]  
    nimg /= n  
    return figs, nimg
```

Aplicações das operações Aritméticas



- Subtração:
 - Utilizado para **remove** algum padrão indesejável
 - **Detectar mudanças** entre duas imagens da mesma cena.
 - Pode ser utilizada para **calcular o gradiente** (detecção de bordas)

Aplicações das operações Aritméticas



a	b
c	d

FIGURE 2.28

Digital subtraction angiography.

(a) Mask image.

(b) A live image.

(c) Difference between (a) and (b). (d) Enhanced difference image.

(Figures (a) and (b) courtesy of The Image Sciences Institute, University Medical Center, Utrecht, The Netherlands.)

Aplicações das operações Aritméticas



- Multiplicação e divisão:
 - **Corrigir possíveis defeitos** de um digitalizador
 - Multiplicar uma imagem por uma “máscara” pode **esconder certas regiões deixando exposto apenas objetos de interesse**

Aplicações das operações Lógicas



FIGURE 2.33

Illustration of logical operations involving foreground (white) pixels. Black represents binary 0s and white binary 1s. The dashed lines are shown for reference only. They are not part of the result.

Aplicações das operações Lógicas



```
from skimage import morphology
from skimage.util import img_as_bool
```

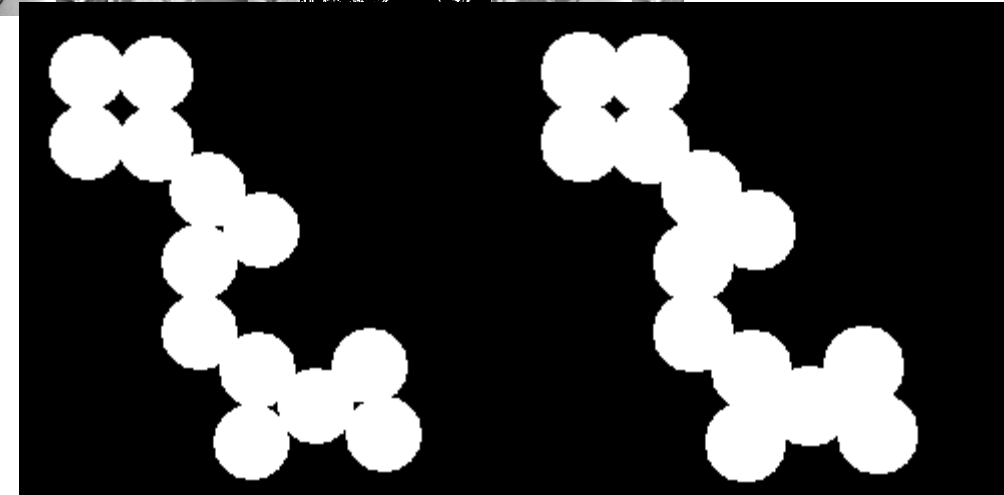
```
img = io.imread('coins.png',as_gray=True)
```

```
img_dil = morphology.binary_dilation(img)
```

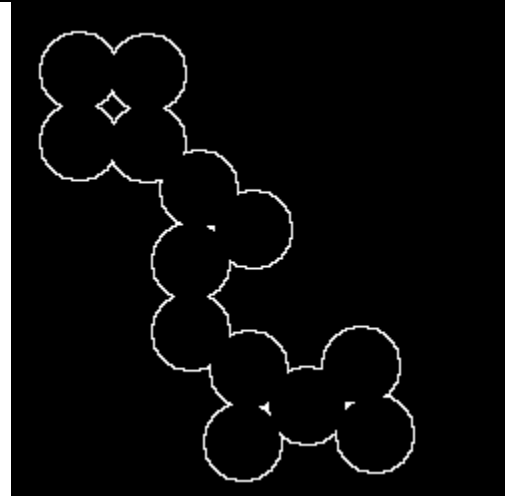
```
bool_img = img_as_bool(img)
```

```
nimg = np.logical_and(img_dil,
    np.logical_not(bool_img) )
```

```
plt.imshow(nimg, cmap='gray')
```



$$C = A \& \sim B$$

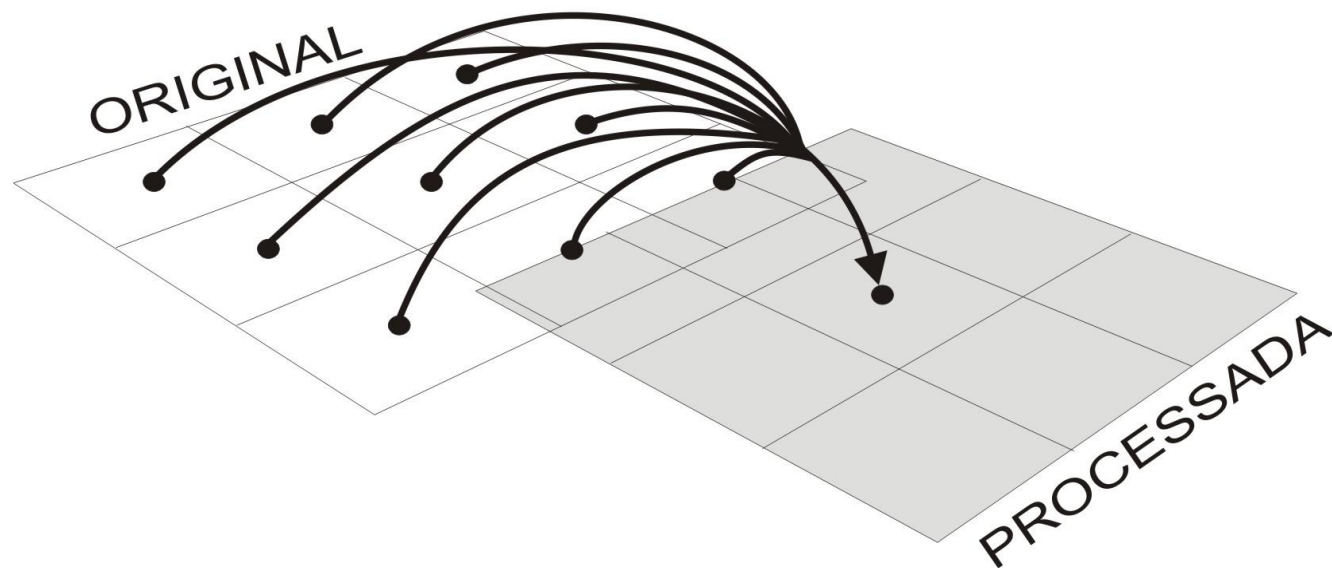


Operações Locais



Um *pixel* da imagem resultante depende de uma **vizinhança** do mesmo *pixel* na imagem original

$$\text{OpL}(f(x_i, y_i), f(x_i-1, y_i-1), f(x_i+1, y_i+1), f(x_i-1, y_i+1), f(x_i+1, y_i-1), \dots)$$



Operações Locais



- Utilizam informação dos **valores dos pontos vizinhos** para modificar o **valor de um ponto**, ou para **verificar a existência** de alguma **propriedade** neste ponto.
- São utilizadas para filtragem espacial e alteração da própria estrutura da imagem.

Operações Locais



- Elas podem:
 - “**aguçar**” a imagem, acentuando as mudanças de intensidades (através de filtros passa-altas)
 - “**suavizar**” a imagem, tornando as mudanças de intensidades menos abruptas (através de filtros passa-baixas)

Operações Locais

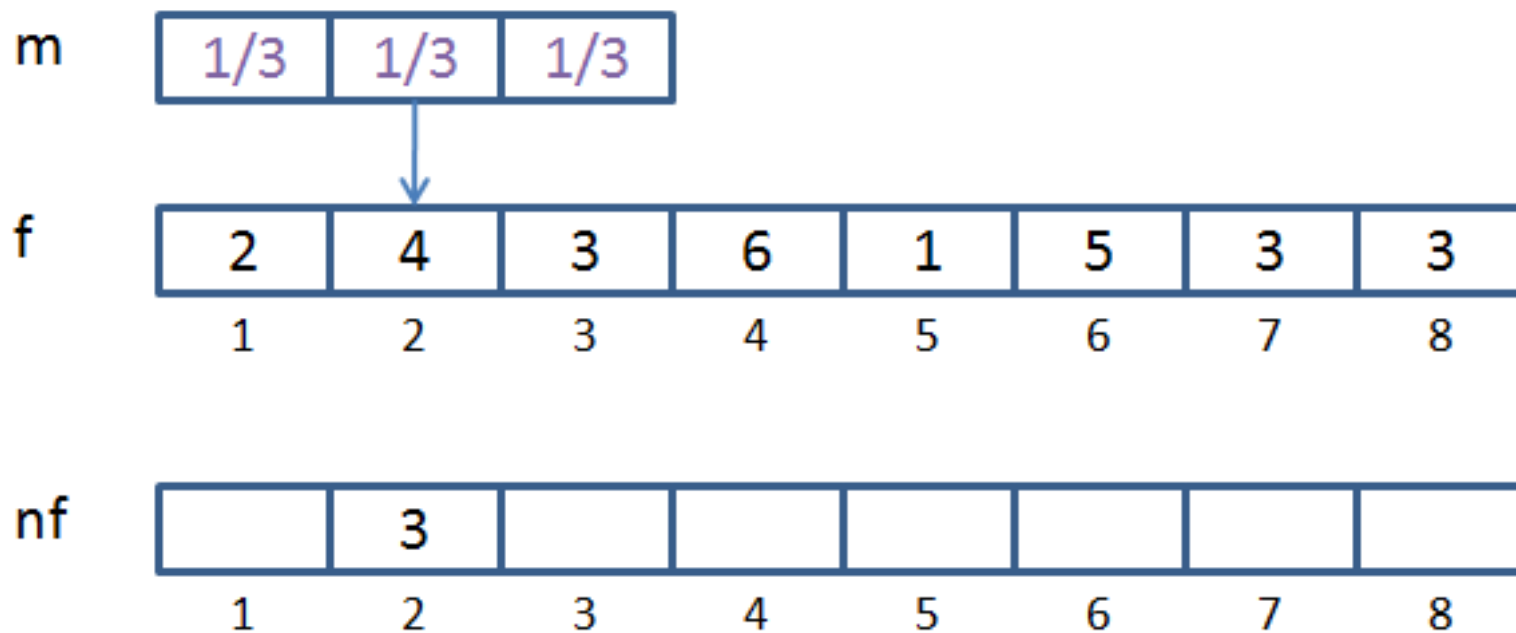


- Elas podem:
 - Procurar formas na imagem através de “padrões de busca” (*match*)
 - Definir bordas na imagem
 - Remover ruído

Operações de Convolução



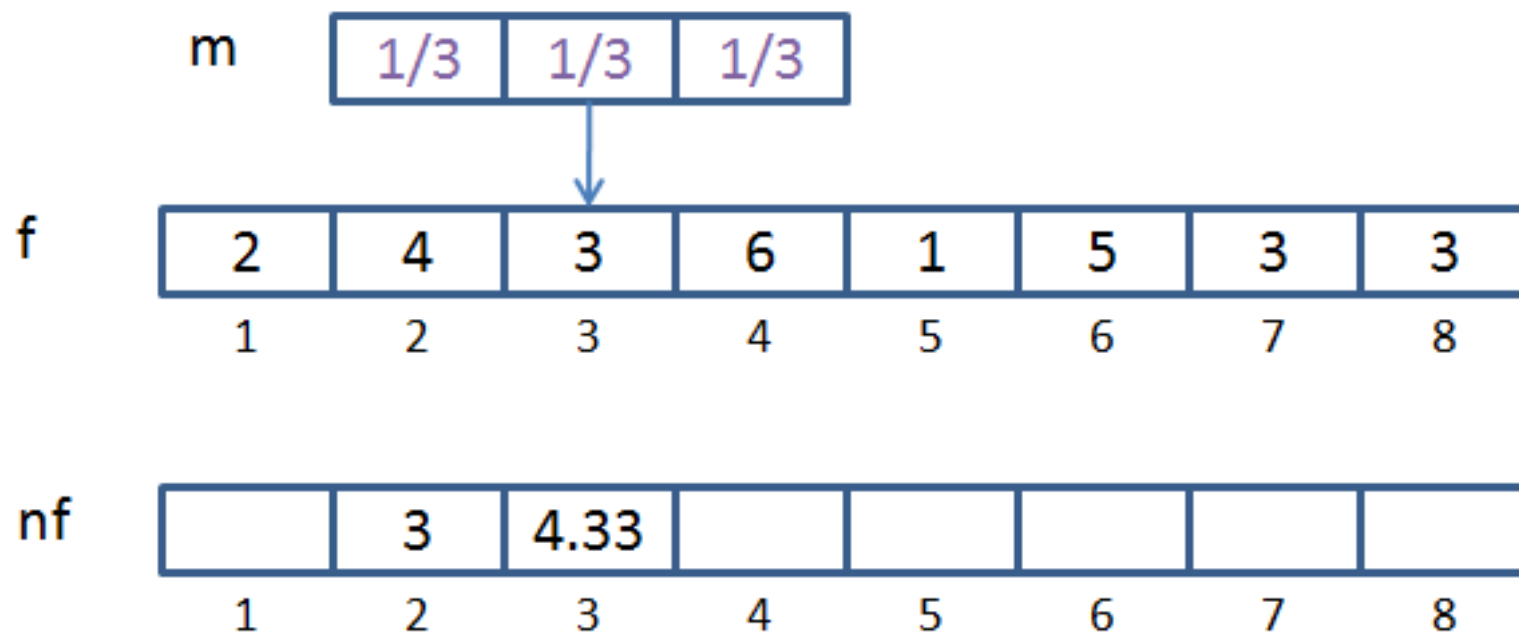
$$nf(2) = \frac{1}{3} * 2 + \frac{1}{3} * 4 + \frac{1}{3} * 3 = 3$$



Operações de Convolução



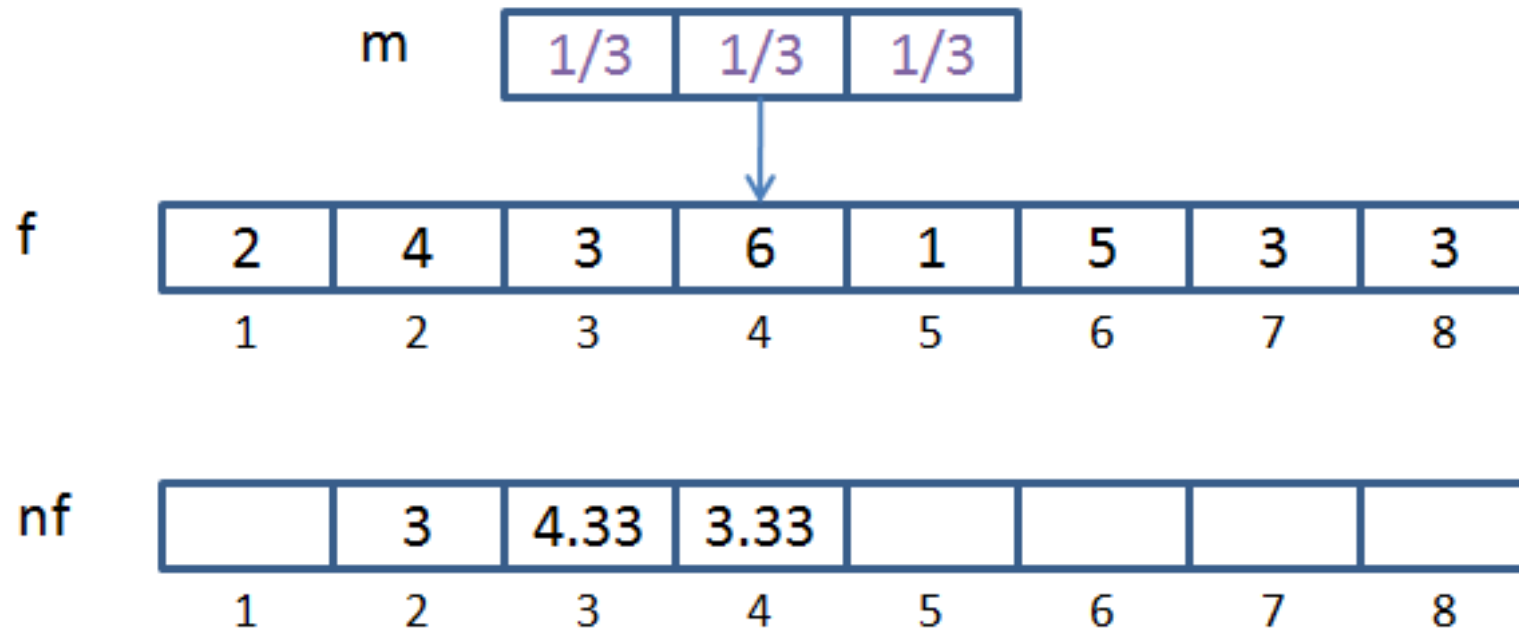
$$nf(3) = \frac{1}{3} * 4 + \frac{1}{3} * 3 + \frac{1}{3} * 6 = 4.33$$



Operações de Convolução



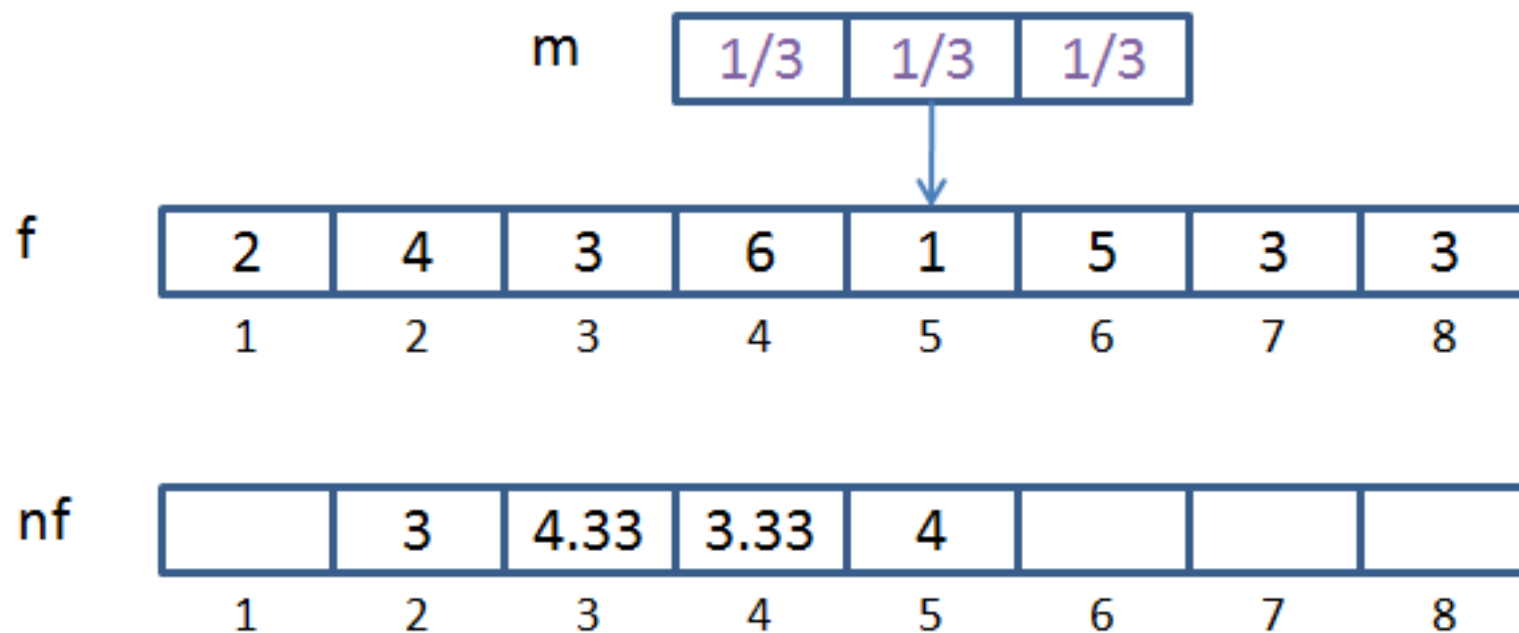
$$nf(4) = \frac{1}{3} * 3 + \frac{1}{3} * 6 + \frac{1}{3} * 1 = 3.33$$



Operações de Convolução



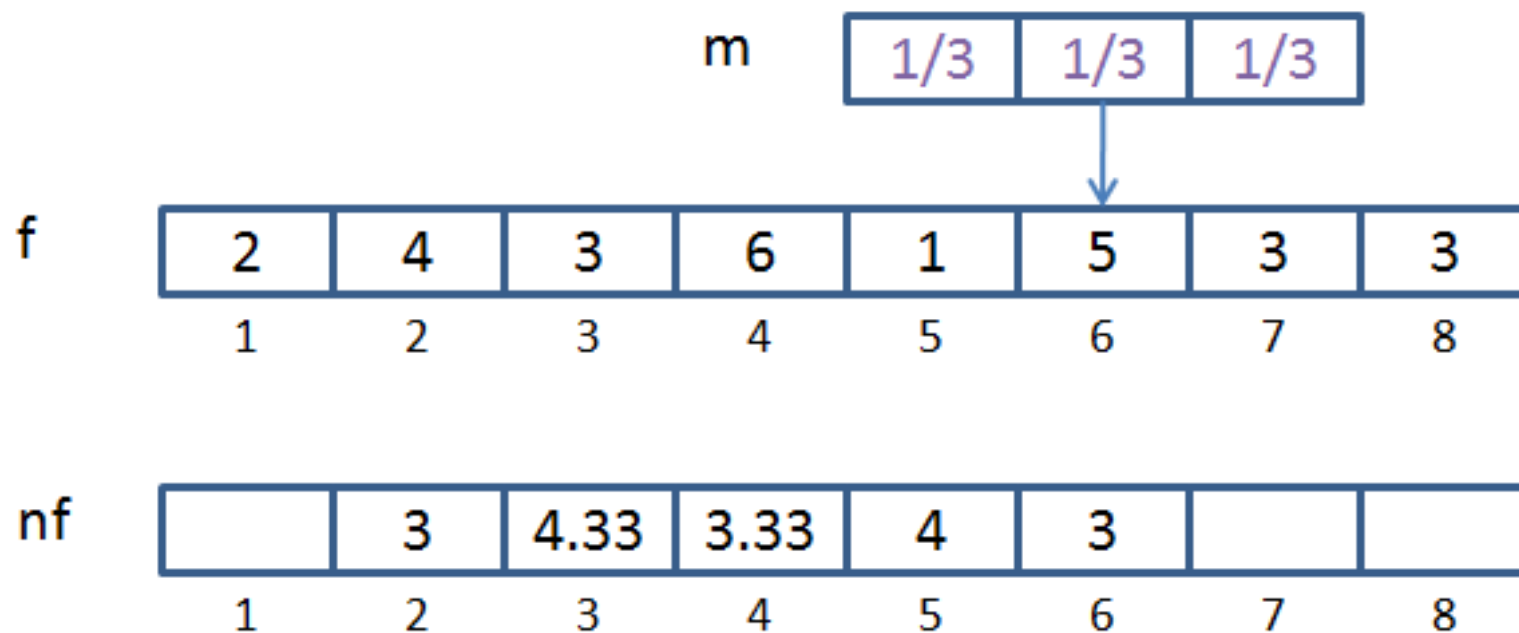
$$nf(4) = \frac{1}{3} * 6 + \frac{1}{3} * 1 + \frac{1}{3} * 5 = 4$$



Operações de Convolução



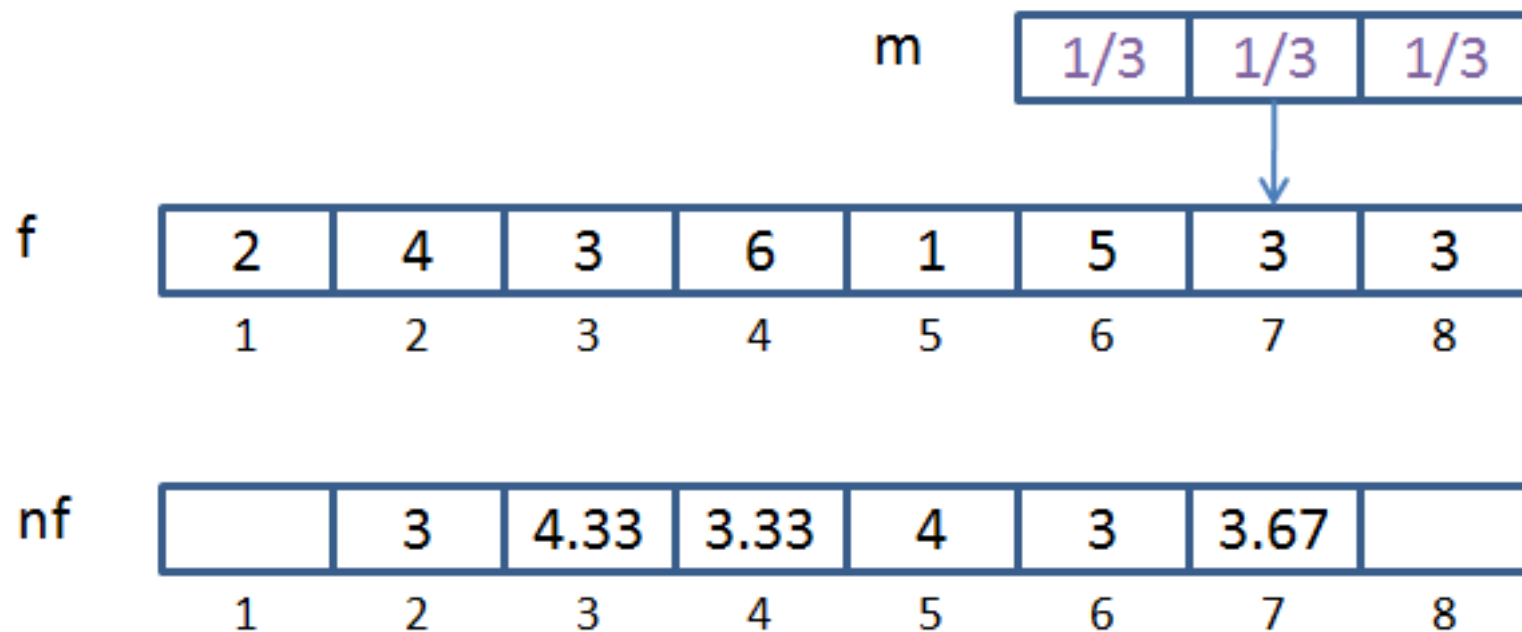
$$nf(4) = 1/3 * 1 + 1/3 * 5 + 1/3 * 3 = 3$$



Operações de Convolução



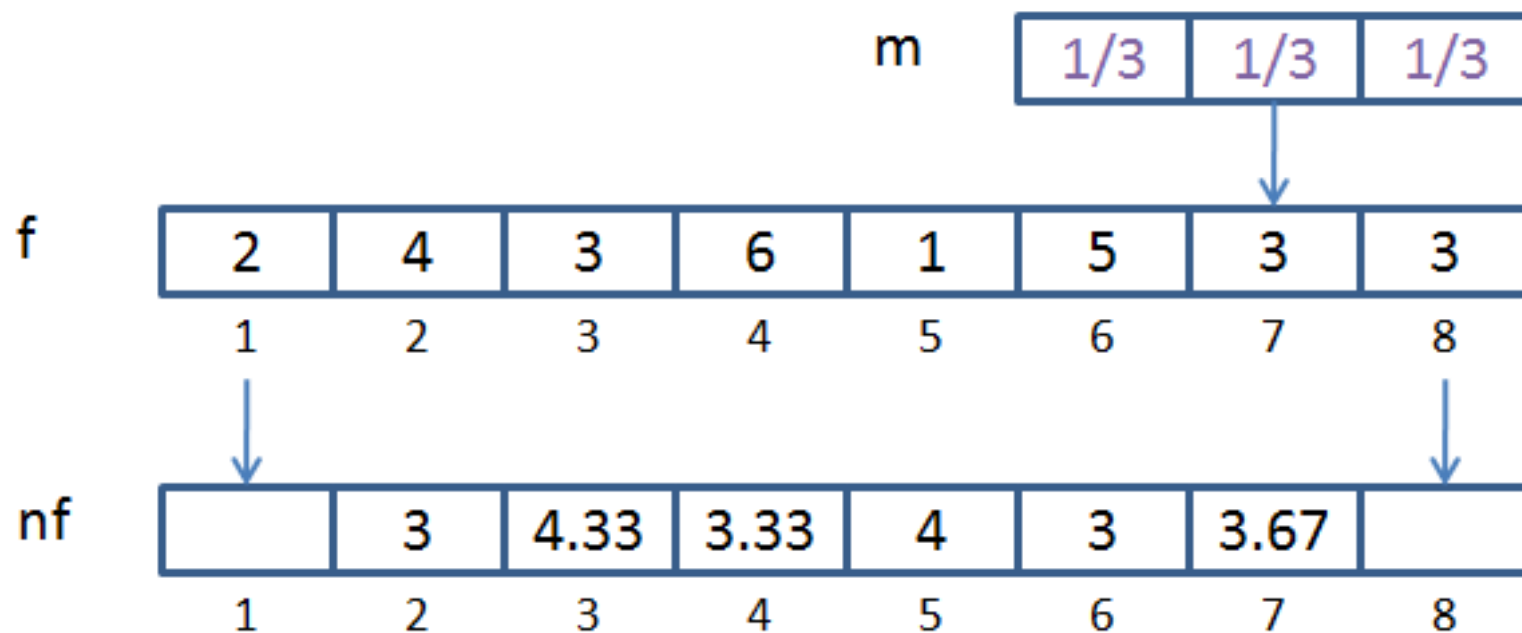
$$nf(4) = \frac{1}{3} * 5 + \frac{1}{3} * 3 + \frac{1}{3} * 3 = 3.67$$



Operações de Convolução



$$nf(4) = \frac{1}{3} * 5 + \frac{1}{3} * 3 + \frac{1}{3} * 3 = 3.67$$



Operações de Convolução



f	2	4	3	6	1	5	3	3
	1	2	3	4	5	6	7	8
	↓							↓
nf	2	3	4.33	3.33	4	3	3.67	3
	1	2	3	4	5	6	7	8

Tratamento de bordas

1	1	1	1	1
---	---	---	---	---



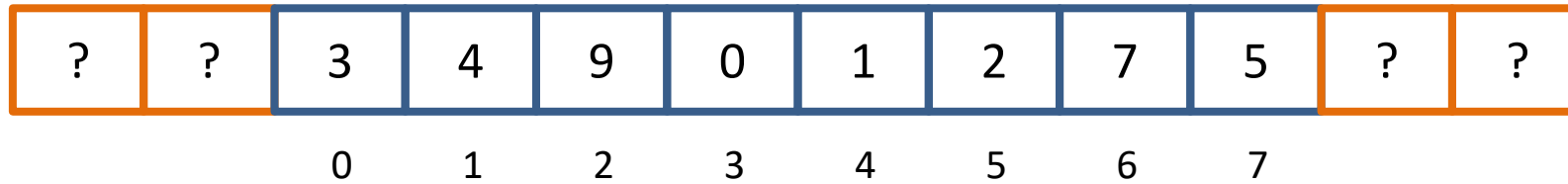
3	4	9	0	1	2	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---

0 1 2 3 4 5 6 7

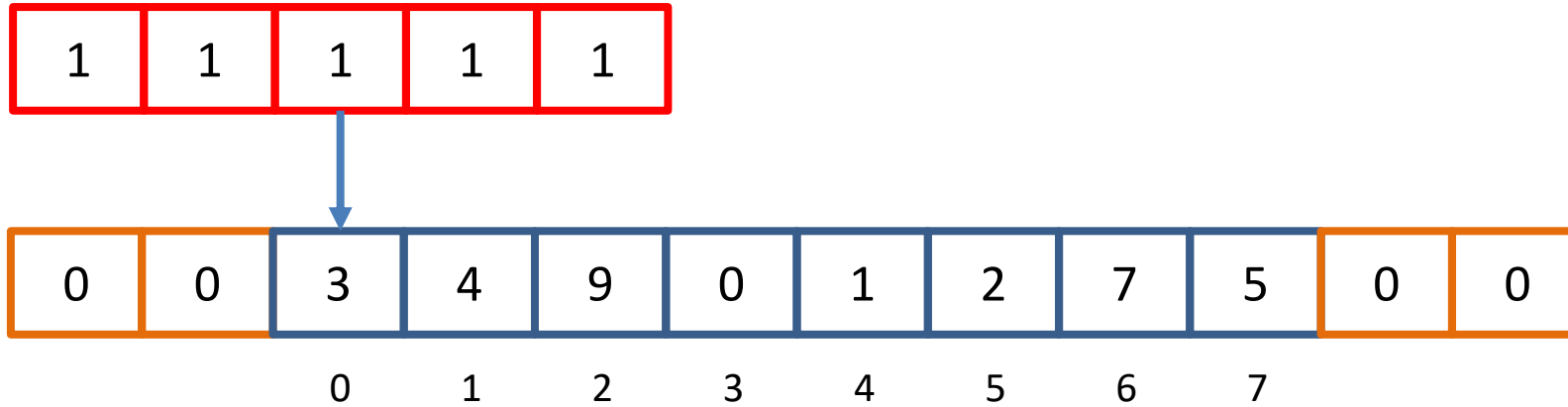
3	4	17	16	19	15	7	5
---	---	----	----	----	----	---	---

0 1 2 3 4 5 6 7

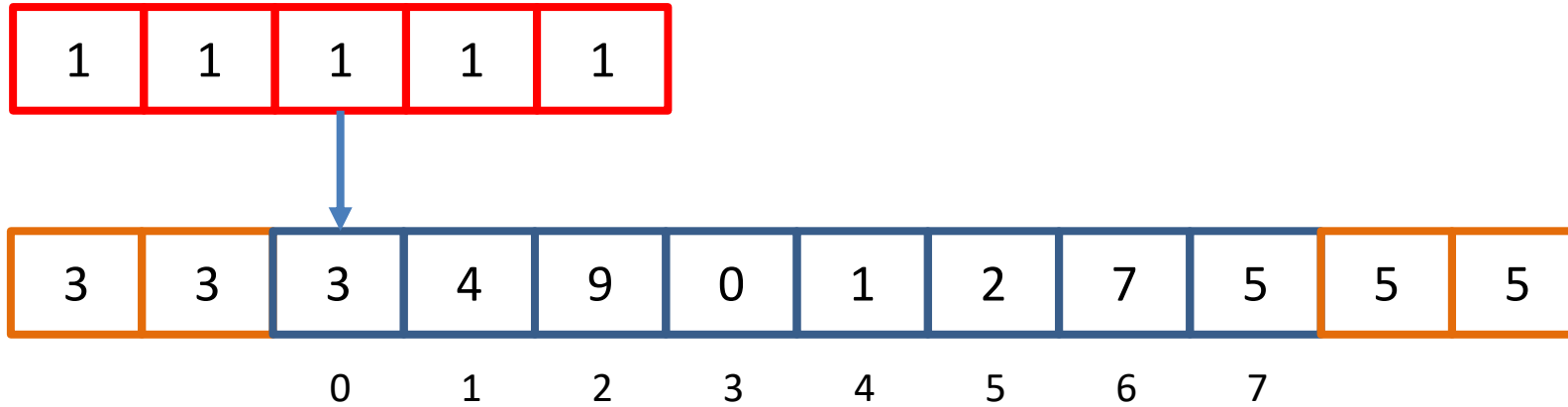
Tratamento de bordas - Padding



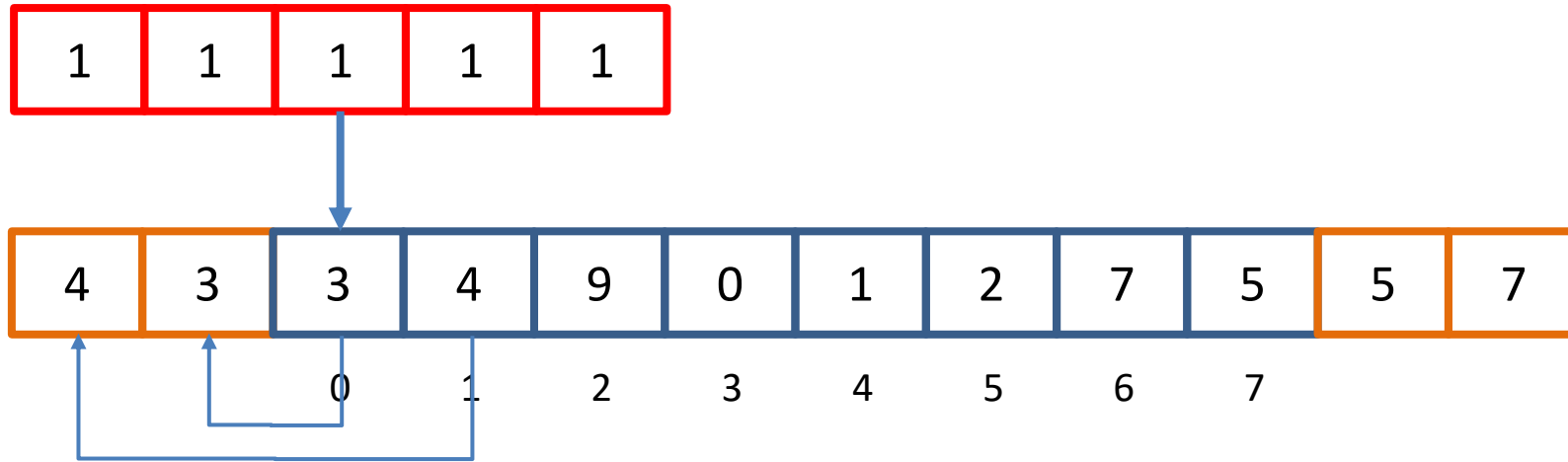
Tratamento de bordas – Zero Padding



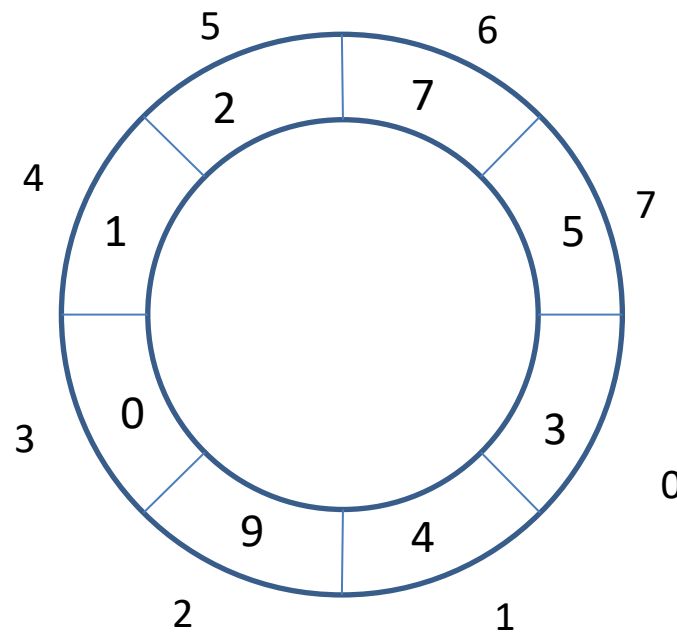
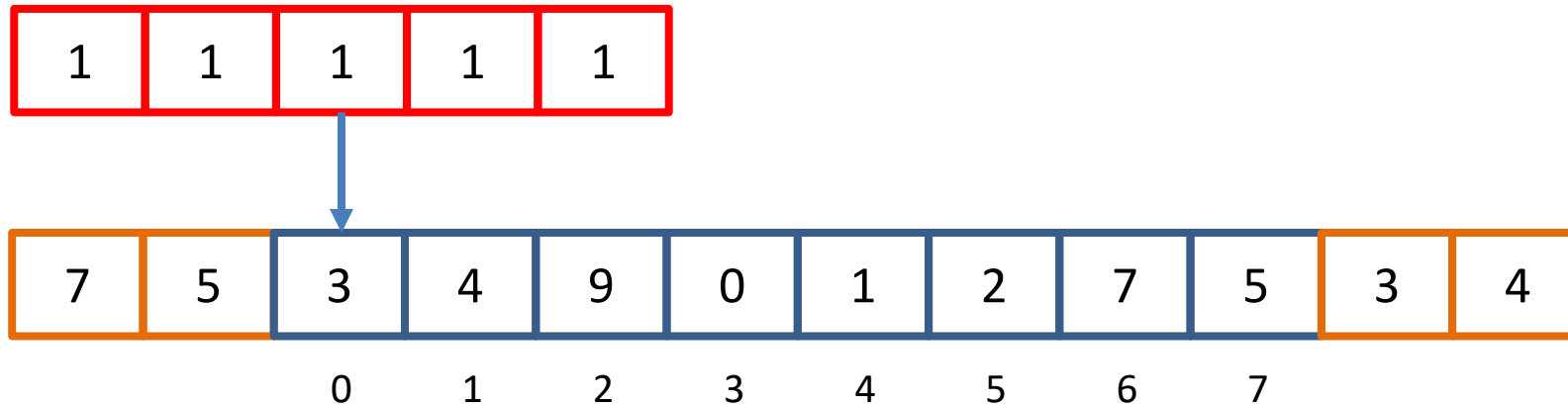
Tratamento de bordas – Replicar



Tratamento de bordas – Simetria



Tratamento de bordas – Simetria circular



Operações de Convolução



- Seja m a máscara de **correlação**.
- Em geral, seleciona-se uma máscara com um número ímpar de elementos.
- A **correlação** do sinal f com a máscara m pode ser expressa como

$$m \bullet f(x) = \sum_{i=\lfloor -m/2 \rfloor}^{\lfloor m/2 \rfloor} m(i) f(x+i)$$

Operações de Convolução



- A convolução consiste em um processo similar
- A máscara m deve sofrer uma reflexão.
- A convolução de um sinal f por uma máscara m pode ser expressa como

$$m * f(x) = \sum_{i=\lfloor -m/2 \rfloor}^{\lfloor m/2 \rfloor} m(i) f(x-i)$$

Operações de Convolução



- A filtragem linear de uma imagem f de tamanho $M \times N$ com uma máscara m de tamanho $m \times n$ está determinada por:

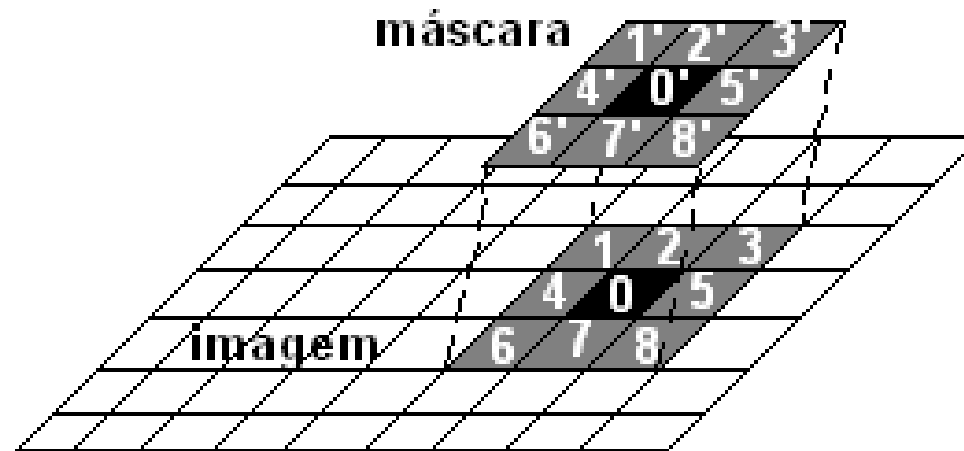
$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b m(s, t) f(x + s, y + t)$$

Operações de Suavização



Na prática (máscara 3x3):

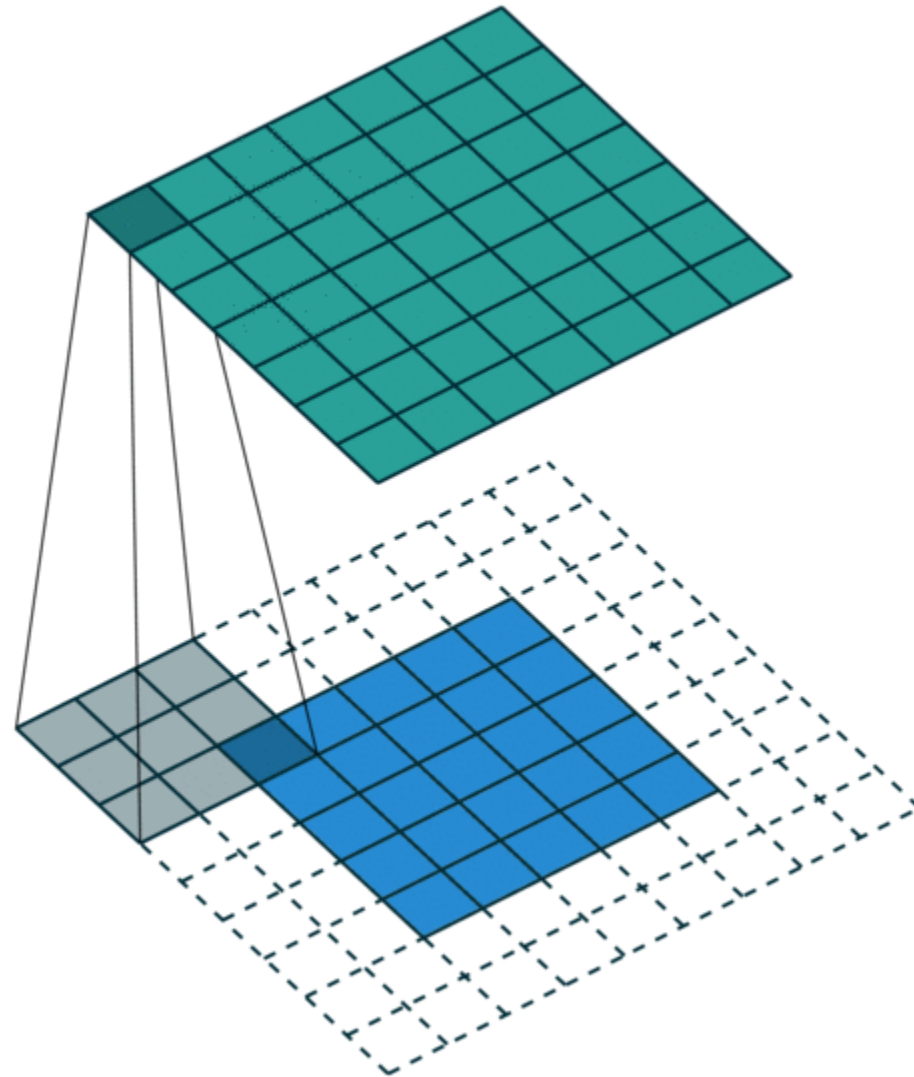
$$0 := 0.0' + 1.1' + 2.2' + 3.3' + 4.4' + 5.5' + 6.6' + 7.7' + 8.8'$$



Algoritmo caro

pode ser reduzido utilizando-se transformada de Fourier

Operações de Convolução 2D



Operações de Convolução



- A saída de um ponto está determinado pela **soma** dos valores de entrada ao redor do ponto, cada um **multiplicado** pelo termo correspondente da máscara.
- Para calcular o próximo valor de saída, a máscara deve ser deslocada e a operação soma deve ser repetida.

Operações de Convolução



$$X1=m/2$$

$$Y1=n/2$$

Para $x=0$ até $M-1$ faça

Para $y=0$ até $N-1$ faça

soma = 0

Para $i=-x1$ até $x1$ faça

Para $j=-y1$ até $y1$ faça

$$\text{soma} = \text{soma} + m(i,j)*f(x-i,y-j)$$

$$g(x,y) = \text{soma}$$

f : imagem de $M \times N$

m : máscara de $m \times n$

Operações de Suavização



- São usados para borrar uma imagem (*blurring*) ou para redução de ruído
- O borramento é usado em:
 - operações de pré-processamento.
 - na remoção de pequenos detalhes para extração de objetos maiores
 - Unir pequenos intervalos em linhas retas ou curvas

Operações de Suavização



- A resposta de um filtro linear espacial “smoothing” é simplesmente a média dos pixels contidos dentro da vizinhança da máscara.
- Este tipo de filtro é conhecido como **filtro da média**, ou também como **filtro passa-baixa**

Operações de Suavização



- A técnica é substituir o valor de cada pixel na imagem, pela média dos níveis de cinza da vizinhança definida pela máscara.
- Este processo resulta em uma nova imagem com redução das transições acentuadas entre níveis de cinza.

Operações de Suavização



$$M_{3 \times 3} = 1/9 \cdot$$

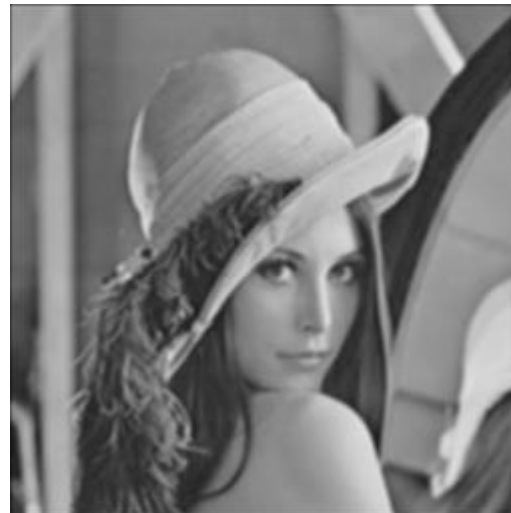
1	1	1
1	1	1
1	1	1

$$M_{5 \times 5} = 1/25 \cdot$$

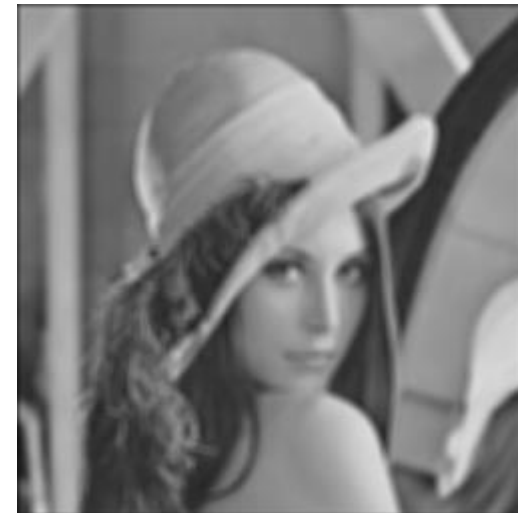
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1



Imagem original

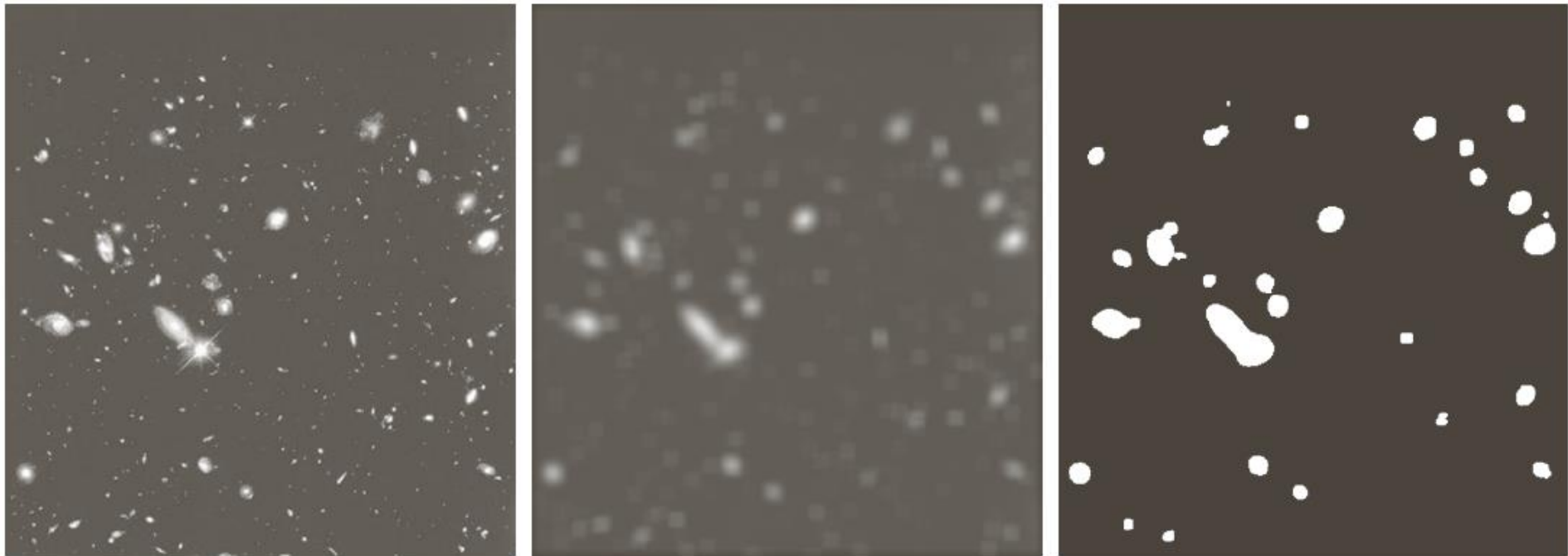


Blurred com masc 3x3



Blurred com masc 5x5

Operações de Suavização



a b c

FIGURE 3.34 (a) Image of size 528×485 pixels from the Hubble Space Telescope. (b) Image filtered with a 15×15 averaging mask. (c) Result of thresholding (b). (Original image courtesy of NASA.)

Operações de Suavização



- Tamanhos típicos de máscara de filtragem 3x3, 5x5, 7x7, 9x9 pixels
- A máscara da média é boa para eliminar ruído, mas provoca um borramento da imagem.

Operações de Suavização



- Alguns métodos típicos:
 - Média com pesos: distância ao ponto central
 - Média com os k vizinhos mais próximos
 - Média com pesos espaciais para bordas + linhas
 - Média com vizinhos

Operações de Suavização



- Filtro da média
 - Se o ruído na imagem aparece como **erro aditivo, aleatório e descorrelacionado**, então os pixels afetados podem ser **substituídos por uma média** local para reduzir variações

$$M = \frac{1}{E} \sum_{i=1}^E p(i)$$

janela $w \times w$ com $E = w^2$ elementos, $p(i)$ = NC's dos pixels

Operações de Suavização



- Exemplo

$$w_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 11 & 50 & 51 \\ 10 & 80 & 52 \\ 10 & 49 & 50 \end{bmatrix} \rightarrow 40$$

tem pinta de ser um ruído

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{9} [11 + 50 + 51 + 10 + 80 + 52 + 10 + 49 + 50] \\ &= \frac{1}{9} \cdot 363 = 40,33 \Rightarrow P = p(5) = 40 \end{aligned}$$

Operações de Suavização



- Para contornar o problema de borramento:

$$p = p(5) = \begin{cases} M, & \text{se } |M - p(5)| > T \\ p(i) & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Operações de Suavização



$$W_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 11 & 50 & 51 \\ 10 & 52 & 52 \\ 10 & 49 & 50 \end{bmatrix}$$

não parece ser diferente da vizinhança

$$M = 1/9 [11 + 50 + 51 + 10 + 52 + 10 + 49 + 50]$$

$$M = 37$$

Para:

$$T = 20$$

$$|37 - 52| > 20 ?$$

$$p(5) = 52$$

Para:

$$T = 10$$

$$|37 - 52| > 10 ?$$

$$p(5) = 37$$

Operações de Suavização



- Outras máscaras de cálculo da média

$$M_1 = 1/10 \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_2 = 1/16 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Operações de Suavização



$$W_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 11 & 50 & 51 \\ 10 & 80 & 52 \\ 10 & 49 & 50 \end{bmatrix}$$

$$M1 = 1/10 [160 + 11 + 50 + 51 + 10 + 52 + 10 + 49 + 50]$$

$$M1 = 44 \Rightarrow p(5) = 44$$

$$M1 = 1/16 [320 + 11 + 100 + 51 + 20 + 104 + 10 + 98 + 50]$$

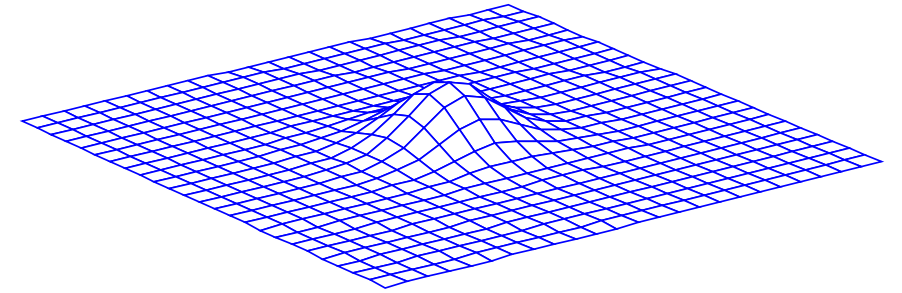
$$M1 = 48 \Rightarrow p(5) = 48$$

Filtro Gaussiano

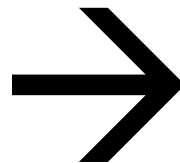


$$G_{\sigma}(x, y) = \frac{1}{2\sigma^2\pi} e^{\frac{-(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}$$

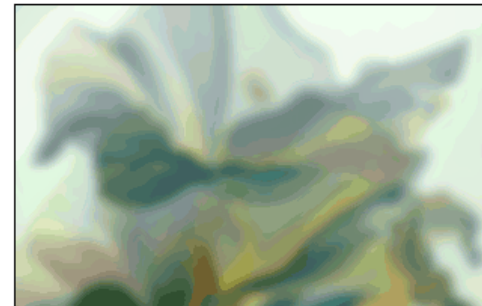
- Faz uma média ponderada com os pixels vizinhos
- Suaviza a imagem



From Computer Desktop Encyclopedia
© 1999 The Computer Language Co., Inc.



From Computer Desktop Encyclopedia
© 1999 The Computer Language Co., Inc.



Filtro da média com k vizinhos



- Consegue-se redução do ruído com preservação de bordas
- $k \uparrow$ redução de ruído $\uparrow$ preservação $\downarrow$
- $k \downarrow$ redução de ruído $\downarrow$ preservação $\uparrow$
- Valores típicos de k: 2, 4, 6 e 8 ($w_{3 \times 3}$)
- $k=6 \rightarrow$ melhor realce

Filtro da média com k vizinhos



$$W_{3 \times 3} = \begin{matrix} 11 & 50 & 51 \\ 10 & 80 & 52 \\ 10 & 49 & 50 \end{matrix} \quad k = 6$$

6 vizinhos mais próximos: 52, 51, 50, 50, 49 e 11

$$M1 = 1/7[80 + 52 + 51 + 50 + 50 + 49 + 11]$$

$$M1 = 343/7$$

$$p(5) = 49$$

Non local mean

